學號：　　姓名：

題目：輸入一半徑，計算該圓的面積。輸出結果保留小數點2位。

Problem: **B. Area of a Circle - AAI_PYTHON-E6_area_circle** | Submitted: **14:13** | Language: **Python 3** | Compilation: **successful**

Run result: **CORRECT**

主張(Claim)：用input()讀取半徑，經面積公式運算後用格式化print()結果

驗證(Review)：完整程式的驗證(Domjudge)

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

1.
2.

- `import math`
  - **作用：** 進階函數如對數、平方根、以及數學常數 π [1] 屬於 `math` 模組 [2]。在進行圓面積計算前，必須使用 `import` 指令載入該模組，才能使用 `math.pi` 來取得圓周率 [2] [3]。

2. 輸入與轉換階段

函數名稱	類別	作用說明 (依據來源)	引用來源
`input()`	輸入函數	用於將資料從鍵盤輸入到程式中 [4] [5]。`input()` **傳回的結果一律是字串型別**，無論輸入的是數字、文字或布林值 [5]。[4] [5]	
`float()`	顯式轉換函數	由於 `input()` 傳回字串，且半徑通常是浮點數（帶小數點的數字） [6]，因此必須利用此函數進行**顯式轉換** [7] [8]，將字串轉換成浮點數，使其能夠參與數學運算，如範例所示 [3] [5]。[3] ...	

3. 運算階段

- `math.pi`
  - **作用：** 這是 `math` 模組提供的數學常數 π（圓周率） [2]，用於圓面積公式計算。
- **算術運算子**
  - **作用：** 程式由敘述組成，敘述內含運算元、**運算子**等，搭配後可執行特定運算 [9]。在圓面積公式中，會使用：
    - `*` **(乘法運算子)**：進行乘法運算 [10]。
    - `**` **(次方運算子)**：計算半徑的平方 (radius^2) [10]。

4. 輸出與格式化階段

函數/機制名稱	作用說明 (依據來源)	引用來源
`print()`	輸出函數	將計算結果輸出到螢幕上 [4] [11]。`print()` 函數的語法為 `print(v1,v2,..., sep=' ', end='\n')` [12]。
f-字串	格式化機制	**f-字串**（f-string）是一種格式化要列印字串的機制 [12]，用於控制輸出結果的顯示格式。
格式碼（例如 `.2f`）	格式控制	在 f-字串中，格式碼如 `{area:.2f}` 用於控制浮點數的輸出格式，`.2f` 表示保留 2 位小數 [3] ...。如果只要求一位小數，則使用 `.1f` [14]。

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

1.

0	**模組載入**	`import math`	圓面積公式中包含 π (圓周率) [1]。π 屬於 `math` 模組的常數 (`math.pi`) [2] [3]，使用前必須先透過 `import` 指令載入該模組 [2]。[1] ...
1	**資料輸入**	`input()` 函數	用來從鍵盤讀取半徑值 [4] ...。由於 `input()` 函數傳回的結果**一律是字串型別** [6]，因此需要進行下一步的轉換。[4] ...
2	**型別轉換**	`float()` 函數	半徑通常是帶有小數的數字（浮點數） [4]。`float(x)` 函數屬於**顯式轉換**，用於將輸入的半徑字串轉換成浮點數，使其能夠參與數學運算 [6] [7]。[4] ...
3	**公式運算**	**算術運算子** (`*`, `**`)	程式由敘述組成，敘述內含運算元、**運算子**等，可執行特定運算 [8]。圓面積公式需要用到乘法運算子 (`*`) 和次方運算子 (`**`) [9]。圓面積的計算式會是 `math.pi * (radius ** 2)` [3]。[3] ...
4	**格式化輸出**	`print()` 函數及 **f-字串**	`print()` 函數將最終結果輸出到螢幕上 [4] [5]。搭配 **f-字串**（格式化字串）機制，可以控制輸出格式 [10] [11]。[4] ...
5	**精度控制**	格式碼（例如 `.2f`）	在 f-字串中，使用格式碼（如 `{area:.2f}`）可以控制浮點數要保留的小數位數，例如保留 2 位小數，以確保輸出結果整潔 [3] ...。[3] ...

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.Math 的使用 和float 格式化輸出等基礎函數

Problem Description

You are given the radius of a circle. Your task is to compute the area of the circle and display the result. Formula: The area of a circle is given by the formula: Area = π * r^2 Input: A single floating-point number r (0 <= r <= 1000) representing the radius of the circle. Output: Print the area of the circle, rounded to two decimal places.

Input

A single floating-point number representing the radius of the circle.

Output

Print the area of the circle, rounded to two decimal places.

Example Input

5

Example Output

78.54